

Сервис подготовки релиза AIS->PROD

Версия: 2.6 | Дата: 19.06.2026



Скачать PDF-версию

1. Назначение

Портативный набор скриптов для экспорта объектов БД Sybase ASE 15.5 и PowerBuilder, проверки готовности к выводу в промышленную эксплуатацию, и создания задачи RFC в Jira.

Портативность: Проект организован так, что копированием корневой папки весь функционал может быть перенесен на другой компьютер или использован в другом проекте. См. раздел **12. Развертывание и перенос**.

2. Быстрый старт

Запустите главный скрипт-оркестратор. Он запросит пароль Sybase и наименование задачи, затем покажет меню:

```
prepare_release.bat
```

Или используйте графический интерфейс (рекомендуется):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Launch-GUI.ps1
```

3. Параметры (езде)

Пароль Sybase (PASSWORD) — нигде не хранится в файлах. Вводится при каждом запуске:

- В `prepare_release.bat` — при запуске
- В bat-скриптах — как параметр командной строки

- В ps1-скриптах — как параметр `-Password` или интерактивный запрос

Наименование задачи (TaskName) — Jira-идентификатор (например, `SYBASE-19337` или `SUPRT-15514`). Передаётся во все скрипты для логирования и создания RFC.

4. Состав сервиса

Скрипт	Назначение	Параметры
<code>prepare_release.bat</code>	Главное меню — оркестратор	— (запрашивает PASSWORD и TASK_NAME)
<code>SQL_exp_param.bat</code>	Полный экспорт всех SQL-объектов с сервера	<code>Server Database Password</code> <code>TaskName</code>
<code>SQL_exp_single.bat</code>	Экспорт одного объекта по имени	<code>Type Name Server Database Password [TaskName]</code>
<code>SQL_exp_ready.bat</code>	Экспорт объектов из папки Ready	<code>ReadyFolder Password [TaskName]</code>
<code>Compare-Export.ps1</code>	Сравнение экспортированных наборов, генерация отчёта, создание RFC	<code>[-Password] [-TaskName] [-ShowDiff] [-CreateRFC]</code>
<code>Create-RFC.ps1</code>	Создание задачи RFC в Jira (проверяет дубликаты)	<code>-TaskName [-Force]</code>
<code>Find-JiraFields.ps1</code>	Поиск ID пользовательских полей Jira для настройки	<code>[-JiraUser] [-JiraPassword]</code>
<code>test_sql_export.ps1</code>	Автоматическая проверка экспорта (хеш, структура, кодировка)	<code>[-Password] [-TaskName]</code>
<code>Compare-PB.ps1</code>	Сравнение наборов PB_Current vs PB_Main (MD5)	<code>[-ConfigPath] [-OutputFile]</code>
<code>Compare-SQL.ps1</code>	Сравнение SQL-экспорта BD/dev_golden vs BD/galaxy (MD5)	<code>[-ConfigPath] [-OutputFile]</code>
<code>Launch-GUI.ps1</code>	Графический интерфейс для выбора и запуска скриптов	— (интерактивный)

VSS-Utills.ps1	Утилиты для работы с Microsoft Visual SourceSafe (VSS)	[-VssPath] [-Username] [-Password]
vss.bat	BAT-файл для быстрого доступа к командам VSS	<SSDIR> <Username> <Password> <Command> [Project]

5. Использование скриптов

5.1. Главное меню — prepare_release.bat

Рекомендованный способ запуска. После ввода пароля и задачи показывает меню:

```
=====
PREPARE RELEASE - подготовка к выводу
=====

1 - Full SQL export (Current: dev_golden.golden)
2 - Full SQL export (Main: galaxy.golden)
3 - SQL export from Ready folder
4 - Compare && Verify (Compare-Export.ps1)
5 - Create RFC in Jira
0 - Exit
```

5.2. Полный экспорт — SQL_exp_param.bat

Экспортирует **все** объекты указанного сервера и БД:

```
SQL_exp_param.bat <server> <database> <password> <task_name>
```

Пример:

```
SQL_exp_param.bat dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Создаёт структуру папок BD\<server>\<database>\Procedure\ и т.д.

Примечание: Процедуры, функции и триггеры экспортируются через syscomments. Объекты с одинаковым именем на разных схемах (dbo, web) перезаписывают друг друга.

5.3. Экспорт одного объекта — SQL_exp_single.bat

```
SQL_exp_single.bat <type> <object_name> <server> <database> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_single.bat Procedure check_agent dev_golden golden PASSWORD SYBASE-19337
```

Типы: Procedure, Function, Trigger, Table, Index, PK, FK, Grant .

5.4. Экспорт по папке Ready — SQL_exp_ready.bat

```
SQL_exp_ready.bat <ready_folder> <password> [task_name]
```

Пример:

```
SQL_exp_ready.bat C:\Temp\ReadyMerged\SYBASE-19337 PASSWORD SYBASE-19337
```

Важно: Имя файла (без расширения) используется как имя объекта для `object_id()` .
Файл должен называться **точно как объект** в БД.

Структура папки Ready:

```
ReadyFolder\  
  dev_golden\  
    golden\  
      Procedure\check_agent.sql  
      Procedure\usp_add_entity_data.sql  
      Functions\fn_calc_sum.sql  
      Triggers\trg_after_insert.sql
```

5.5. Сравнение и отчёт — Compare-Export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-Export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <ta
```

Параметр	Описание
-Password	Пароль Sybase (если не указан — запросит)

-TaskName	Идентификатор задачи Jira
-ShowDiff	Открыть TortoiseMerge для различающихся файлов
-CreateRFC	Принудительное создание RFC (без подтверждения)

После проверки скрипт предлагает создать RFC в Jira, если все объекты READY.

5.6. Создание RFC — Create-RFC.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Create-RFC.ps1 -TaskName SYBASE-19337 [-Force]
```

Автоматически проверяет, существует ли уже RFC для данной задачи (поиск по summary, description и task_link_field). Если существует — пропускает создание.

Параметры RFC:

- **Время начала релиза:** текущее время + 1 час, минуты и секунды округлены до 0
- **Время завершения релиза:** время начала + 24 часа
- RFC связывается с оригинальной задачей через issue link (Relates)

5.7. Настройка Jira — Find-JiraFields.ps1

Скрипт для обнаружения ID пользовательских полей Jira. Необходим для настройки config.json :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Find-JiraFields.ps1
```

Показывает все кастомные поля Jira. Найдите поля "Время начала релиза" и "Время завершения релиза" и запишите их ID в config.json .

5.8. Тестирование — test_sql_export.ps1

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File test_sql_export.ps1 [-Password <pass>] [-TaskName <t
```

Проверяет: наличие файла, заголовок CREATE, отсутствие ошибок isql, совпадение хеша, кодировку cp1251, отсутствие BOM.

5.9. Сравнение PB: Current vs Main — Compare-PB.ps1

Сравнивает все .sr*-файлы в PB_Current и PB_Main по MD5-хешу. Выводит сводную таблицу по библиотекам и детальный список различий. Результат также сохраняется в файл.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-PB.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-OutputF
```

Статус	Значение
DIFF	Файл есть в обоих наборах, но MD5 различается
NOT_IN_MAIN	Файл есть в Current, отсутствует в Main (новый объект)
NOT_IN_CURRENT	Файл есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован)

Пример отчёта на экране:

Library	DIFF	NOT_IN_MAIN	NOT_IN_CURRENT	TOTAL
=====				
gold_common	18	0	0	18
golden_bill	16	0	1	17
...				
=====				
TOTAL	227	45	27	299

Файл отчёта: C:\AIS\AI\Prod\compare_pb_report.txt (по умолчанию).

5.10. Сравнение SQL-экспорта: BD/dev_golden vs BD/galaxy — Compare-SQL.ps1

Сравнивает .sql-файлы (Procedure, Functions, Triggers) между наборами BD/dev_golden (Current) и BD/galaxy (Main) по MD5-хешу. Анализирует все общие базы данных (golden, mis и др.) и типы объектов.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Compare-SQL.ps1 [-ConfigPath <config.json>] [-Output
```

Статусы: **DIFF, NOT_IN_MAIN, NOT_IN_CURRENT** (аналогично Compare-PB).

Пример сводки:

```
=== Results ===
DIFF:          1058
```

```

NOT_IN_MAIN:      35
NOT_IN_CURRENT:   7
TOTAL differences: 1100

```

By Database / Type:

Database	Type	DIFF	NOT_IN_MAIN	NOT_IN_CURRENT	TOTAL
golden	Functions	3	3	0	6
golden	Procedure	916	24	6	946
golden	Triggers	73	8	1	82
mis	Procedure	65	0	0	65
mis	Triggers	1	0	0	1

Файл отчёта: `C:\AIS\AI\Prod\compare_sql_report.txt` (по умолчанию).

5.11. Графический интерфейс — Launch-GUI.ps1

WPF-приложение с современным дизайном для удобного выбора и запуска скриптов без командной строки.

Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\AIS\AI\Prod\Launch-GUI.ps1
```

Основное окно

AIS Release Preparation

SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation

SQL Export - Current (dev_golden.golden) ▼

Parameters

Server

dev_golden

Database

golden

Task Name (Jira)

SYBASE-19337

Password

.....

Output

[14:32:01] Starting: SQL Export - Current (dev_golden.golden)
[14:32:01] Please wait...

[Run]

Доступные операции

№	Операция	Описание
1	SQL Export - Current	Полный экспорт с dev_golden.golden
2	SQL Export - Main	Полный экспорт с galaxy.golden
3	SQL Export from Ready folder	Экспорт объектов из папки Ready
4	Compare & Verify	Сравнение экспорта, создание отчёта и RFC
5	Create RFC in Jira	Создание задачи RFC в Jira
6	Compare PB: Current vs Main	Сравнение PB-объектов
7	Compare SQL: dev_golden vs galaxy	Сравнение SQL-экспорта
8	Run Tests	Проверка целостности экспорта

Переключение видимости пароля

Поле пароля поддерживает скрывание/отображение текста:

Скрытый вид (по умолчанию):	Отображаемый вид:
..... [Show]	MySecretPass123 [Hide]

Опции для Compare & Verify

При выборе операции "Compare & Verify" появляются дополнительные чекбоксы:

Parameters

Task Name (Jira)

☒ Show differences (TortoiseMerge) ☐ Create RFC in Jira

Асинхронное выполнение

Скрипты запускаются в фоновом режиме. Во время выполнения:

- Кнопка **Run** блокируется
- Появляется кнопка **Stop** для принудительной остановки
- Вывод отображается в реальном времени в области **Output**

Подсказка: GUI автоматически показывает только те поля, которые нужны для выбранной операции. Например, для "Compare PB" и "Compare SQL" поле пароля скрыто, так как эти операции не требуют подключения к БД.

Скриншоты интерфейса

Рисунок 1. Главное окно GUI с выбранной операцией "SQL Export - Current"

AIS Release Preparation

— □ ×

AIS Release Preparation

SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation

SQL Export - Main (galaxy.golden) ▾

Server

galaxy

Database

golden

Task Name (Jira)

Password

Show

Output

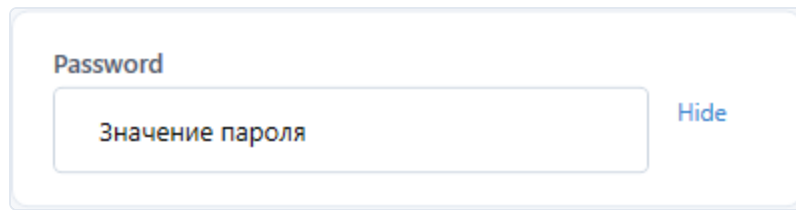
Export Log

Run

Рисунок 2. Поле пароля в режиме "Show" (текст виден)

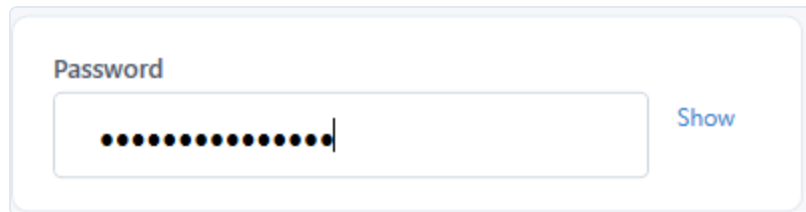
file:///C:/AIS/AI/Prod/docs/sql_export_instructions.html

10/24



The screenshot shows a user interface for a password field. At the top left, the word "Password" is displayed in a blue font. Below it is a rectangular input box containing the text "Значение пароля" (Password value) in a light gray font. To the right of the input box is a blue button labeled "Hide". The entire form is enclosed in a light blue rounded rectangle.

Рисунок 3. Поле пароля в режиме "Hide" (текст скрыт)



The screenshot shows the same user interface as Figure 3, but the password field is now in "Show" mode. The input box contains a series of black dots representing the masked password, followed by a vertical cursor line. The blue button to the right is now labeled "Show". The entire form remains within the same light blue rounded rectangle.

Рисунок 4. Операция "Compare & Verify" с чекбоксами опций

The screenshot shows a window titled "AIS Release Preparation" with a dark green header bar. Below the header, there's a blue banner with the title "AIS Release Preparation" and the subtitle "SQL & PowerBuilder export, compare, RFC". The main content area is light gray and contains several sections:

- Operation:** A dropdown menu currently set to "Compare & Verify (Compare-Export.ps1)".
- Task Name (Jira):** A text input field.
- Checkboxes:** Two checkboxes labeled "Show differences (TortoiseMerge)" and "Create RFC in Jira", both of which are unchecked.
- Password:** A text input field with a "Show" button to its right.
- Output:** A large, empty light blue rectangular area for displaying output.
- Buttons:** An "Export Log" button located at the bottom right of the Output section, and a large blue "Run" button at the bottom center of the window.

Рисунок 5. Окно во время выполнения скрипта с выводом в реальном времени

AIS Release Preparation
SQL & PowerBuilder export, compare, RFC

Operation

Run Tests (test_sql_export.ps1)

Task Name (Jira)

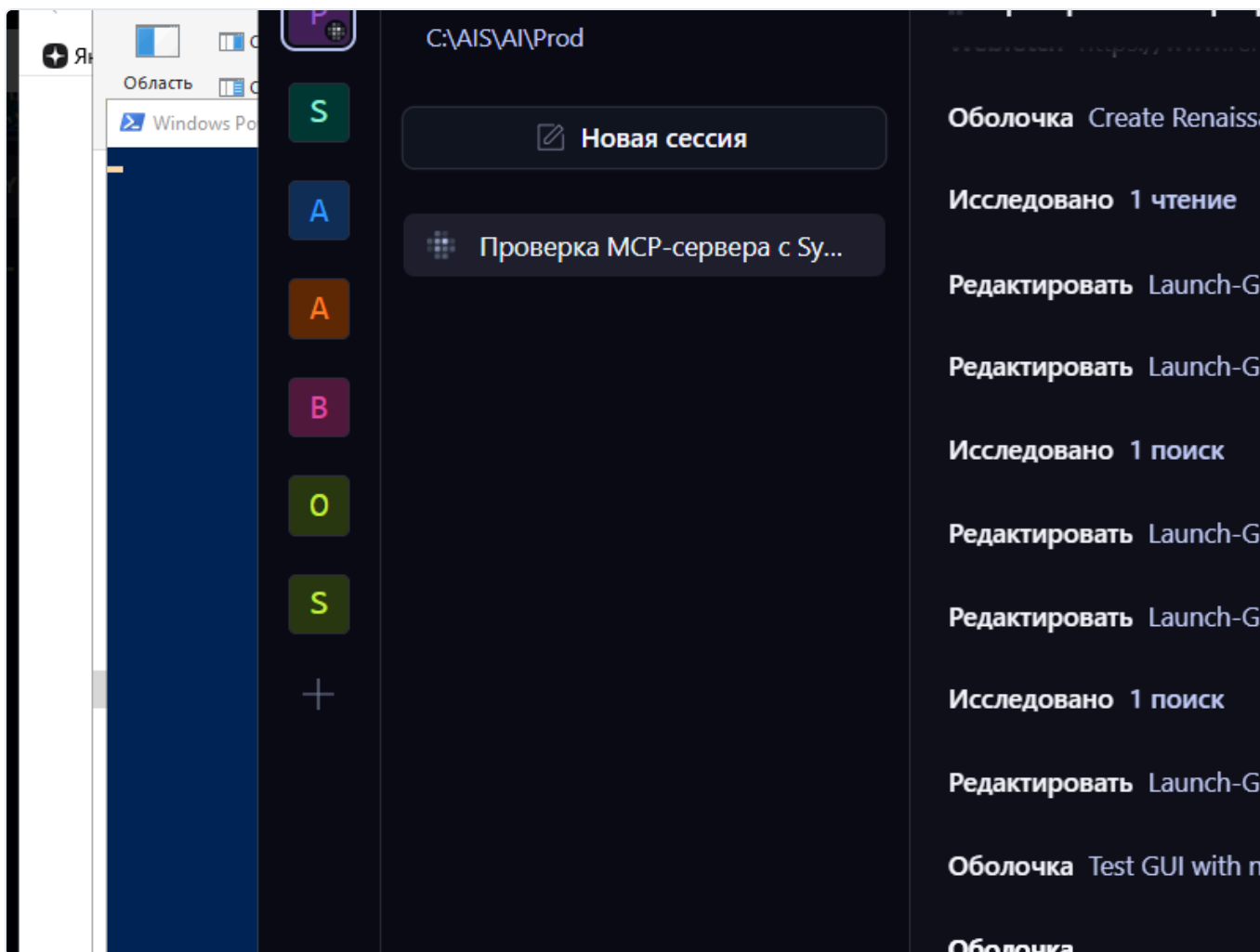
Password [Show](#)

Output

[Export Log](#)

Run

Рисунок 6. GUI с фирменным стилем «Ренессанс страхование» (красный header, логотип)



Фирменный стиль: GUI использует корпоративные цвета «Ренессанс страхование»:

- **Основной цвет:** #D52B1E (красный) — header, кнопки
- **Фон:** #F5F7FA (светло-серый)
- **Текст:** #4A5568 (темно-серый)
- **Акценты:** #FFCDD2 (светло-красный)

Логотип размещается в header окна (файл `docs/renins_logo.png`).

5.12. Работа с Visual SourceSafe — VSS-Utills.ps1

PowerShell модуль для интеграции с Microsoft Visual SourceSafe (VSS) — системой контроля версий.

Требования

- Microsoft Visual SourceSafe 8.0 установлен (обычно в `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual SourceSafe\`)

- Доступ к базе данных VSS (файл srcsafe.ini)
- Учётная запись VSS (логин/пароль)

Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File VSS-Utills.ps1 -VssPath "\\server\vss\srcsafe.ini" -U
```

Доступные команды

Функция	Назначение	Пример
Get-VssLatest	Получить последнюю версию из VSS	Get-VssLatest -Project "\$/AIS/Current"
Get-VssStatus	Узнать состояние объектов (Checked In/Out)	Get-VssStatus -Project "\$/AIS/Current"
Get-VssWhoIsUsing	Узнать кто использует объект	Get-VssWhoIsUsing -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pb1"
Set-VssCheckout	Выполнить Check Out объекта	Set-VssCheckout -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pb1" -Comment "Editing for release"
Set-VssCheckin	Выполнить Check In объекта	Set-VssCheckin -Project "\$/AIS/Current/golden_bill.pb1" -Comment "Release preparation"

Быстрый доступ через vss.bat

```
vss.bat <SSDIR> <Username> <Password> <Command> [Project] [Comment]
```

Примеры:

```
REM Получить последнюю версию
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass get $/AIS/Current

REM Проверить статус
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass status $/AIS/Current
```

```
REM Узнать кто использует файл
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass who $/AIS/Current/golden_bill.pb1

REM Выполнить Check Out
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkout $/AIS/Current/golden_bill.pb1 "Editing"

REM Выполнить Check In
vss.bat "\\server\vss\srcsafe.ini" user pass checkin $/AIS/Current/golden_bill.pb1 "Done"
```

Типичные сценарии использования

Сценарий 1: Обновление рабочего набора из VSS

```
# Загрузить последние версии всех объектов
Get-VssLatest -Project "$/AIS/Current"

# Проверить статус после обновления
Get-VssStatus -Project "$/AIS/Current"
```

Сценарий 2: Подготовка объекта к редактированию

```
# Узнать кто использует объект
Get-VssWhoIsUsing -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pb1"

# Если свободен – выполнить Check Out
Set-VssCheckout -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pb1" -Comment "Release preparation SYBASE"

# ... редактирование ...

# Вернуть в VSS
Set-VssCheckin -Project "$/AIS/Current/golden_bill.pb1" -Comment "Completed SYBASE-19337"
```

Подсказка: Все команды VSS требуют указания пути к базе данных VSS (параметр - VssPath или переменная окружения SSDIR). Учётные данные можно передать через параметры или использовать интерактивный запрос.

6. Конфигурация Jira (config.json)

```
{
  "jira": {
```

```
"base_url": "https://mytask.renins.com",
"project_key": "RFC",
"issue_type": "RFC",
"custom_fields": {
  "release_start": "customfield_XXXXX", // ID поля "Время начала релиза"
  "release_end": "customfield_XXXXX", // ID поля "Время завершения релиза"
  "task_ref_field": "customfield_XXXXX" // ID поля для связи с задачей
},
"task_link_field": "customfield_XXXXX" // ID поля для поиска существующих RFC
}
```

Для определения ID полей запустите `Find-JiraFields.ps1`.

7. Логика создания RFC

- 1. При запуске `Compare-Export.ps1` после проверки объектов:
- 2. Если **все объекты READY** — скрипт спрашивает: "Create RFC in Jira?"
- 3. Если ответ "y" — вызывается `Create-RFC.ps1`
- 4. Если указан ключ `-CreateRFC` — RFC создаётся без подтверждения
- 5. `Create-RFC.ps1` ищет существующие RFC по задаче:
- 6. Если RFC уже существует — создание пропускается
- 7. Если нет — создаётся новый RFC с рассчитанными временами

8. Кодировка файлов

Все экспортируемые SQL-файлы — **Windows-1251 (ANSI)**. Документация — **UTF-8**.

9. Типичные проблемы

Проблема	Причина	Решение
isql: command not found	isql не в PATH	Добавить <code>%SYBASE%\OCS-15_0\bin</code> в PATH
Синтаксическая ошибка: order	Имя файла не совпадает с именем объекта в БД	Переименовать файл в точное имя объекта
Jira API error 401	Неверные учётные данные Jira	Проверить логин и пароль/API токен

RFC not created — already exists	Для задачи уже есть RFC	Проверить в Jira; если нужно — создать вручную
customfield_XXXXXX не найден	Не настроены ID полей в config.json	Запустить Find-JiraFields.ps1

10. Пример полного цикла

```

REM Шаг 1: Запустить оркестратор
prepare_release.bat

REM --- ввести пароль и SYBASE-19337 ---

REM Шаг 2: Полный экспорт Current (пункт 1 меню)
REM Шаг 3: Полный экспорт Main (пункт 2 меню)
REM Шаг 4: Сравнить и проверить (пункт 4 меню)
REM Шаг 5: Если всё READY — подтвердить создание RFC
REM Шаг 6: RFC создан в Jira

```

11. Справочник сокращений

11.1. Каталоги и наборы

Сокращение	Полное имя / Путь	Назначение
Current	C:\Work\gold	Рабочая (разрабатываемая) версия исходников PB
Main	C:\SRC125\gold	Эталонная (промышленная) версия исходников PB, синхронизированная с VSS
PB_Current	C:\AIS\AI\Prod\PB_Current	Экспортированные PB-объекты из Current (PBL → .sru/.srw)
PB_Main	C:\AIS\AI\Prod\PB_Main	Экспортированные PB-объекты из Main (эталон)
BD/dev_golden	C:\AIS\AI\Prod\BD\dev_golden\	SQL-экспорт с сервера dev_golden (Current, разрабатываемая БД)

BD/galaxy	C:\AIS\AI\Prod\BD\galaxy\	SQL-экспорт с сервера galaxy (Main, промышленная БД)
Ready_*	C:\AIS\1 Release\ <Task>\Ready_ГГГГ_ММ_ДД	Папки с объектами, подготовленными к выпуску (могут быть несколько)
ReadyMerged	C:\Temp\ReadyMerged\<Task>	Сводный набор из всех Ready_* (самые свежие версии)

11.2. Серверы и базы данных

Имя	Тип	Назначение
dev_golden	Сервер Sybase ASE	Разрабатываемая БД (Current)
galaxy	Сервер Sybase ASE	Промышленная БД (Main)
golden	База данных	Имя БД на обоих серверах
vchaga	Пользователь Sybase	Учётная запись для подключения isql

11.3. Типы объектов

Тип	Расширение	Описание
PBL	.pbl	PowerBuilder Library — библиотека PB-объектов
PBT	.pbt	PowerBuilder Target — файл со списком PBL проекта
SRU / SRW / ...	.sr*	Экспортированные PB-объекты (user object, window, и т.д.)
Procedure	.sql	Хранимая процедура Sybase ASE
Functions	.sql	Функция Sybase ASE
Triggers	.sql	Триггер Sybase ASE
AIS	—	Наименование проекта PowerBuilder / Jira project

11.4. Статусы проверки

Статус	Значение
READY	Объект готов к выводу в ПРОД (совпадает с Current, отличается от Main)
NOT_READY	Объект НЕ готов (общая категория)
NOT_IN_CURRENT	Объект отсутствует в Current — не найден в экспорте разрабатываемой БД
DIFF_CURRENT	Объект в Ready отличается от соответствующего объекта в Current
NEW_OBJECT	Новый объект — отсутствует в Main (промышленной БД)
SAME_AS_MAIN	Объект совпадает с Main — изменений нет, вывод в ПРОД не требуется
DIFF	Объекты различаются (PB: Compare-PB.ps1 / SQL: Compare-SQL.ps1)
NOT_IN_MAIN	Объект есть в Current, отсутствует в Main (новый/добавленный)
NOT_IN_CURRENT	Объект есть в Main, отсутствует в Current (удалён или не экспортирован)

11.5. Утилиты

Утилита	Назначение
isql	Командная утилита Sybase ASE для выполнения SQL-запросов (%SYBASE%\OCS-15_0\bin)
pblidump	Сторонняя утилита для экспорта объектов из PBL-файлов в .sr*-файлы
TortoiseMerge	Утилита визуального сравнения файлов (из состава TortoiseSVN)

11.6. Ключевые файлы проекта

Файл	Назначение
<code>config.json</code>	Конфигурация путей, Jira-подключения
<code>Task.txt</code>	Методика и план подготовки и проверки объектов

release_report.txt	Генерируемый отчёт проверки (JIRA-совместимая таблица)
compare_pb_report.txt	Отчёт сравнения PB_Current vs PB_Main (Compare-PB.ps1)
compare_sql_report.txt	Отчёт сравнения BD/dev_golden vs BD/galaxy (Compare-SQL.ps1)
Launch-GUI.ps1	Графический интерфейс для запуска скриптов
Initialize-Project.ps1	Скрипт инициализации портативного проекта
VSS-Utills.ps1	Утилиты для работы с VSS

12. Развертывание и перенос

12.1. Структура проекта

Проект организован в виде портативного пакета со следующей структурой:

```

AIS_Release_Preparation/
├── bin/                    # Исполняемые файлы (BAT)
│   ├── Launch-GUI.bat    # Запуск GUI
│   ├── prepare_release.bat # Главный оркестратор
│   ├── SQL_exp_param.bat  # Полный SQL-экспорт
│   └── ...
├── scripts/               # PowerShell скрипты
│   ├── Launch-GUI.ps1    # GUI приложение
│   ├── Compare-Export.ps1 # Сравнение и RFC
│   ├── Compare-PB.ps1    # Сравнение PB
│   ├── Compare-SQL.ps1   # Сравнение SQL
│   ├── Initialize-Project.ps1 # Инициализация
│   └── ...
├── config/                # Конфигурация
│   ├── config.json       # Основные настройки
│   └── Task.txt           # Методика и план работ
├── docs/                  # Документация
│   ├── sql_export_instructions.html
│   ├── sql_export_instructions.pdf
│   └── screenshots/
├── reports/               # Отчеты (генерируются)
├── temp/                  # Временные файлы
├── BD/                    # SQL-экспорты (создается)
├── PB_Current/            # PB-экспорт Current (создается)
└── PB_Main/               # PB-экспорт Main (создается)

```

12.2. Перенос на другой проект

Шаг 1: Копирование папки

Скопируйте всю папку проекта в новое расположение:

```
xcopy "C:\AIS\AI\Prod" "D:\NewProject\AIS_Release" /E /I
```

Шаг 2: Инициализация

Запустите скрипт инициализации для настройки путей:

```
cd D:\NewProject\AIS_Release
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Initialize-Project.ps1
```

Шаг 3: Настройка конфигурации

Отредактируйте `config\config.json`:

- Укажите пути к вашим базам данных (BD)
- Укажите пути к экспортам PowerBuilder (PB_Current, PB_Main)
- Настройте параметры Jira (если используется)
- Укажите путь к VSS (если используется)

Шаг 4: Проверка зависимостей

Убедитесь, что установлены необходимые компоненты:

Компонент	Версия	Назначение
Windows	10/11	Операционная система
PowerShell	5.1+	Выполнение скриптов
Sybase ASE Client	15.5+	Работа с БД (isql)
PowerBuilder	12.5	Экспорт PB-объектов (pbldump)
Microsoft VSS	8.0	Контроль версий (опционально)
Google Chrome	Любой	Генерация PDF из HTML

Шаг 5: Тестирование

```
bin\Launch-GUI.bat
```

Выберите операцию "Run Tests" и введите тестовые данные для проверки работоспособности.

12.3. Использование части функционала

Если нужен только определенный функционал, можно скопировать только соответствующие файлы:

Только сравнение PB:

```
scripts\Compare-PB.ps1  
config\config.json
```

Только сравнение SQL:

```
scripts\Compare-SQL.ps1  
config\config.json
```

Только создание RFC:

```
scripts\Create-RFC.ps1  
scripts\Find-JiraFields.ps1  
config\config.json
```

Только GUI:

```
bin\Launch-GUI.bat  
scripts\Launch-GUI.ps1  
config\config.json
```

12.4. Переменные окружения

Скрипты используют следующие переменные окружения:

Переменная	Описание	Пример
SYBASE	Путь к установке Sybase	C:\Sybase
SSDIR	Путь к базе данных VSS	\\server\vss

12.5. Логирование

Все скрипты записывают логи в:

- **GUI:** %TEMP%\ais_gui_debug.log
- **Отчеты:** папка reports/
- **Экспорт логов:** кнопка "Export Log" в GUI

Версия 2.6 | Дата создания: 19.06.2026